

《大学物理》（上）

光的偏振

自然光和偏振光

反射与折射时光的偏振

偏振片 马吕斯定律

双折射起偏振法



自然光和偏振光

光是一种横波。

一束光在空间传播的过程中，其中包含的光矢量可以在任意方向上振动，形成不同振动方向的光波。

自然光：

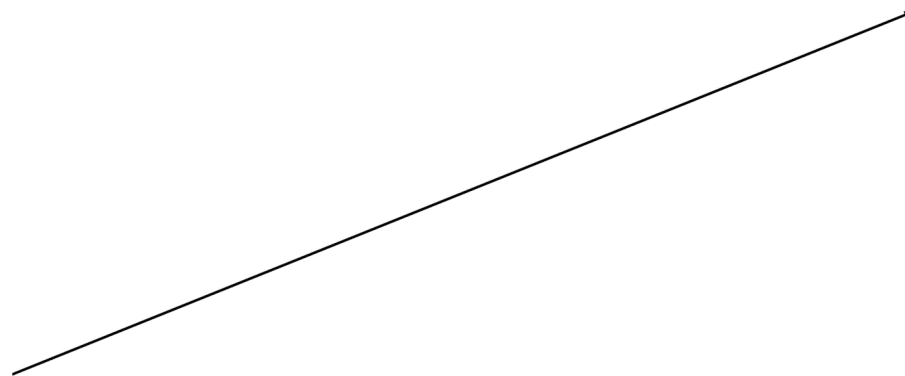
均匀的包含各振动方向的光波。

部分偏振光：

只包含部分振动方向的光波。

线偏振光（完全偏振光）：

只包含某一个振动方向的光波。



偏振片 马吕斯定律

可以把 偏振片 理解为一个方向确定的狭缝（偏振方向）。这个狭缝可以允许与它方向相同的光振动通过。

光振动也遵循运动的分解原理，

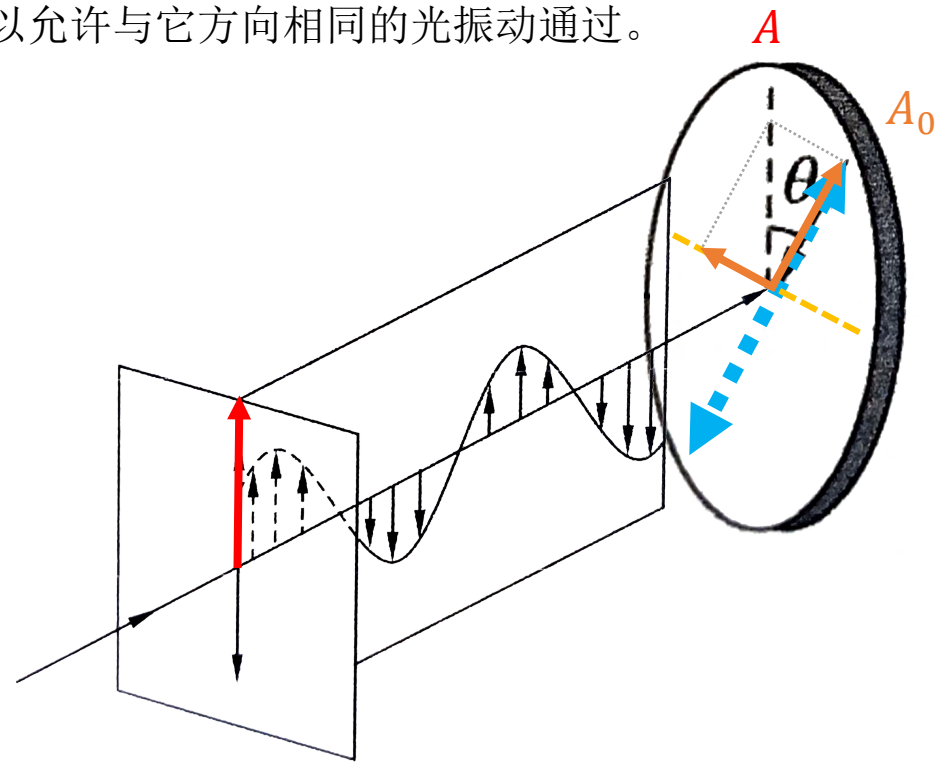
可以将其分解在 沿偏振方向 和 垂直于偏振方向 上。

马吕斯定律：

光强为 I_0 的线偏振光，垂直入射到偏振片上，

透射光的光强为： $I = I_0 \cos^2 \theta$ 。

- 这是因为振幅 $A = A_0 \cos \theta$ ，而光强与振幅的平方成正比。
- 自然光通过偏振片， $I = \frac{1}{2} I_0$ 。



偏振片 马吕斯定律

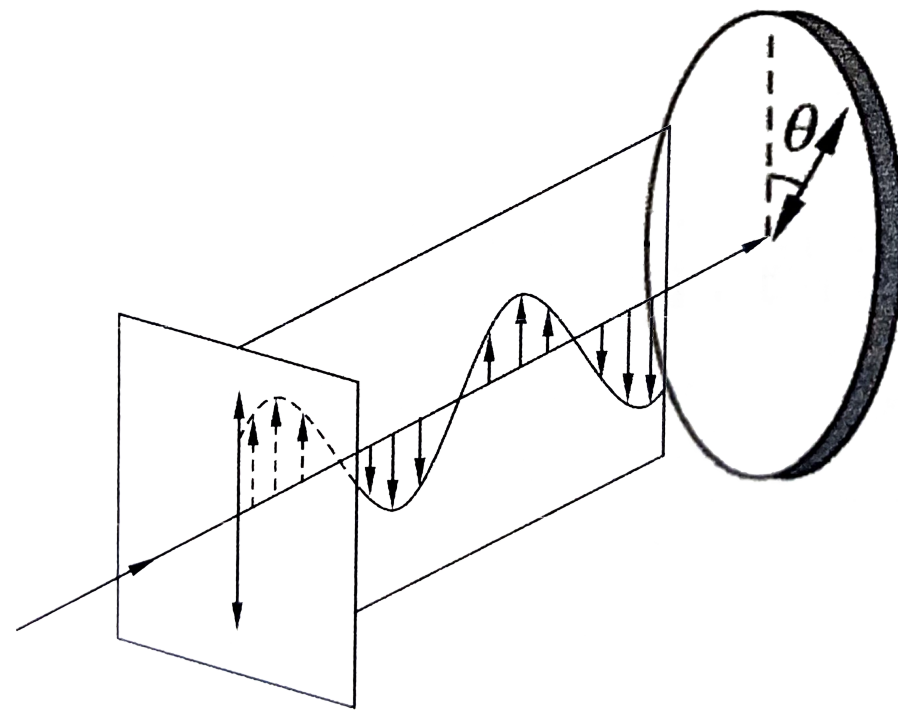
偏振片可以将自然光变为线偏振光。也可以通过偏振片检验一束光是否为线偏振光。

将偏振片旋转一周，

自然光：光强始终不变；

完全偏振光：光强由最亮到零，再由零到最亮。

部分偏振光：光强有明暗变化，但不会为0。



反射与折射时光的偏振

一般而言，自然光的反射光与折射光都是部分偏振光。

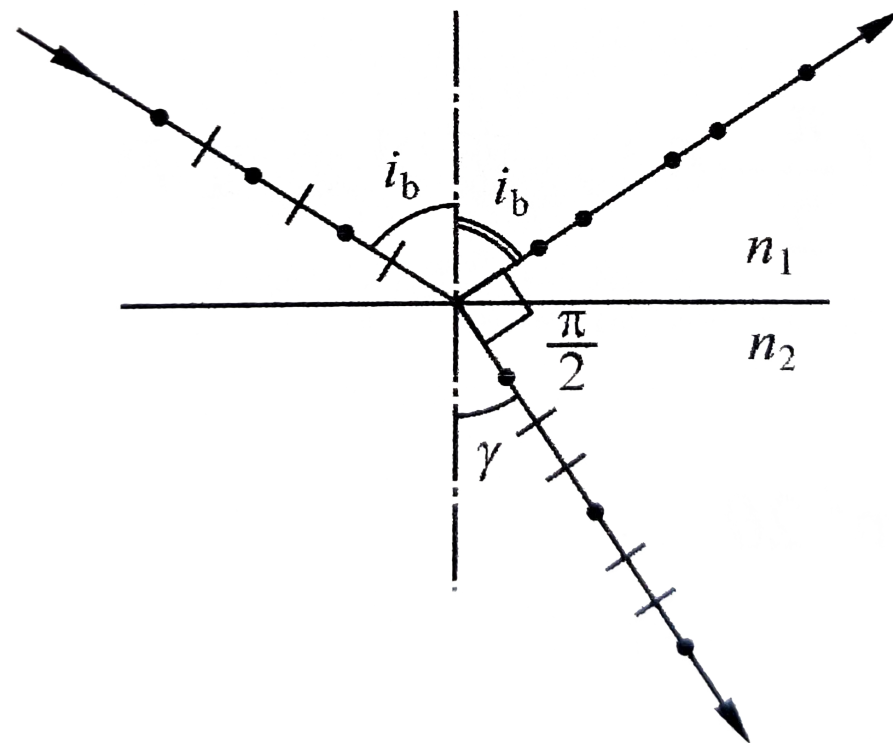
在满足以下条件的情况下，反射光是完全偏振光：

布儒斯特定律：

当光线的入射角 i_b 满足 $\tan i_b = \frac{n_2}{n_1}$ 时，反射光是完全偏振光。

且反射光的偏振方向为垂直于入射平面。

- 入射平面是指入射光线与法线确定的平面。
- 折射光仍然是部分偏振光。
- 此时反射光与折射光垂直。



双 折 射 起 偏 振 法

当光线从各向同性介质射向各向异性介质时，折射光线将分为两条，沿两个不同的方向传播。

这种现象称为光的双折射。方解石是典型的各向异性介质。

图中入射光 I 以入射角 i_b 入射后，（反射光未画出）

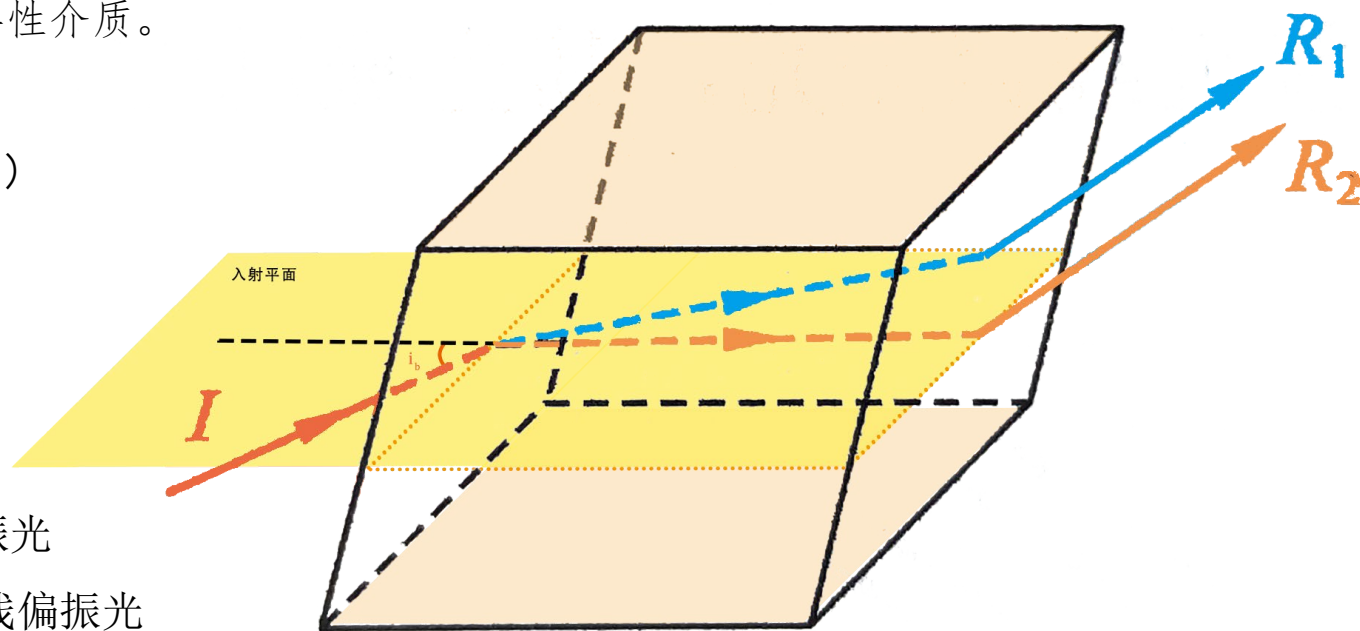
入射光与法线所确定平面称为入射平面，

折射光线 R_2 位于入射平面内，

折射光线 R_1 偏离入射平面。

o光（ordinary光 / 寻常光）：折射光线 R_2 ，线偏振光

e光（extraordinary光 / 非常光）：折射光线 R_1 ，线偏振光



双 折 射 起 偏 振 法

o 光 (ordinary 光 / 寻常光) : 折射光线 R_2 , 线偏振光

e 光 (extraordinary 光 / 非常光) : 折射光线 R_1 , 线偏振光

光轴: 晶体内存在某个特殊方向 (所在的直线) :

当入射光沿此方向入射时, o 光与 e 光重合。

(图中未画出。对于确定的晶体, 其光轴是确定的)

o 光主平面: 当前 o 光 与 光轴 确定的平面。

e 光主平面: 当前 e 光 与 光轴 确定的平面。 (图中未画出。)

o 光 偏振方向 垂直于 o 光主平面; e 光 偏振方向 垂直于 e 光主平面。

